# บทที่ 1 บทนำ

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนจากการรับฟังการบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จึงเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้เรียนยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด

วิชาแคลคูลัสเบื้องต้นเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาของวิชาประกอบด้วยแนวคิดที่มีความซับซ้อนและเป็นนามธรรมสูง โดยเฉพาะหัวข้อลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความเข้าใจเชิงเรขาคณิตและการฝึกฝนทักษะการคำนวณเชิงพีชคณิตอย่างเป็นระบบ จากรายงานการวิจัยด้านการเรียนการสอนแคลคูลัสระดับอุดมศึกษาและข้อคิดเห็นของนิสิตผู้เรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. **ความยากในการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงนามธรรมเข้ากับภาพทางเรขาคณิต:** เช่น การมองไม่เห็นภาพการลู่เข้าของเส้นสัมผัสในเรื่องอนุพันธ์ หรือการประมาณพื้นที่แท่งสี่เหลี่ยมในผลรวมรีมันน์ที่ลู่เข้าสู่ค่าปริพันธ์จริง
2. **การขาดคำอธิบายขั้นตอนวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้น:** สื่อการเรียนรู้และโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักแสดงเพียงผลลัพธ์สุดท้าย แต่ไม่ได้แจกแจงขั้นตอนการแปลงรูปทางพีชคณิต หรือจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงวิธีทำ
3. **การขาดกลไกสะท้อนจุดเข้าใจผิดของผู้เรียน:** ผู้เรียนมักทำข้อผิดพลาดซ้ำในกรณีขอบเขตวิกฤต เช่น การแทนค่าลิมิตในรูปแบบยังไม่กำหนด การลืมกระจายค่าผลต่าง หรือความสับสนเรื่องพื้นที่ที่มีค่าเป็นลบในปริพันธ์จำกัดเขต

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือดิจิทัลทางการศึกษาและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แพร่หลายอย่างกว้างขวาง แต่เครื่องมือส่วนใหญ่ยังคงมีข้อจำกัดในการนำมาใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้จัดทำจึงได้ทำการวิเคราะห์ช่องว่างทางเทคโนโลยี (Gap Analysis) โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องมือดิจิทัลช่วยเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน 3 กลุ่มหลัก เทียบกับเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเครื่องมือดิจิทัลช่วยเรียนรู้คณิตศาสตร์

| ประเภทเครื่องมือดิจิทัล | บทบาทและหน้าที่หลัก | รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ | การแจกแจงขั้นตอนวิธีทำ | การตรวจจับจุดเข้าใจผิดและแจ้งเตือน |
|---|---|---|---|---|
| **ปัญญาประดิษฐ์สร้างข้อความ**(เช่น ChatGPT, Gemini) | ตอบคำถามทั่วไปเชิงข้อความและแก้โจทย์ตามคำสั่ง | ปฏิสัมพันธ์ทางเดียว(ป้อนคำถามและอ่านคำตอบสำเร็จรูป) | แสดงวิธีทำทั้งหมดในคราวเดียว ไม่มีการซ่อนขั้นตอนเพื่อฝึกคิด | ทำงานบนฐานความน่าจะเป็นของภาษา ขาดการพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์และเสี่ยงต่อข้อมูลคลาดเคลื่อน |
| **โปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป**(เช่น WolframAlpha, Symbolab) | คำนวณเชิงสัญลักษณ์และแก้โจทย์สำเร็จรูป | ปฏิสัมพันธ์ทางเดียว(ป้อนสมการเพื่อรับคำตอบสุดท้าย) | มักแสดงเฉพาะคำตอบสุดท้าย ขั้นตอนวิธีทำละเอียดมีค่าใช้จ่ายสูง | ตรวจสอบได้เฉพาะไวยากรณ์คำสั่ง ไม่สามารถตรวจตรรกะความเข้าใจผิดของผู้เรียนได้ |

| ประเภทเครื่องมือดิจิทัล | บทบาทและหน้าที่หลัก | รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ | การแจกแจงขั้นตอนวิธีทำ | การตรวจจับจุดเข้าใจผิดและแจ้งเตือน |
|---|---|---|---|---|
| **โปรแกรมวาดกราฟทั่วไป**(เช่น GeoGebra, Desmos) | สร้างกราฟและจำลองภาพเรขาคณิตพลวัต | ผู้เรียนปรับกราฟอิสระแต่ไม่มีโจทย์หรือเนื้อหาในตัว | ทำหน้าที่เป็นกระดานวาดรูป ไม่มีระบบช่วยสอนหรืออธิบายขั้นตอน | แสดงภาพตามค่าที่กำหนด ไม่มีกลไกแจ้งเตือนความเข้าใจผิด |
| **เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนา**(Calculus Learning Sandbox) | ห้องทดลองคณิตศาสตร์ผ่านการแสดงผลเชิงเรขาคณิต | ปฏิสัมพันธ์สองทางเชิงรุก(ผู้เรียนทดลองปรับค่าและเลือกวิธีทำ) | แสดงวิธีทำทีละขั้นตามทฤษฎี มีระบบคำใบ้และถอนตัวช่วยอย่างเป็นลำดับ | ใช้ระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ตรวจสอบตรรกะแม่นยำ 100% พร้อมแจ้งเตือนจุดวิกฤตทันที |

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่องมือหาคำตอบสำเร็จรูปหรือกระดานวาดรูปอิสระที่ยังขาดมิติของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นห้องทดลองคณิตศาสตร์ที่บูรณาการการจัดนั่งร้านทางปัญญา (Instructional Scaffolding) เข้ากับการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (Computer Algebra System: CAS) ผู้เรียนสามารถทดลองปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกราฟแบบเรียลไทม์ และศึกษาเฉลยแสดงวิธีทำทีละขั้นที่มีการอธิบายเหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

# 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพธอน (Python) และไลบรารีสตรีมลิต (Streamlit)
2. เพื่อรวบรวมเนื้อหา ตัวอย่างการคำนวณทีละขั้น และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบครอบคลุมเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น 7 โมดูลหลักไว้ในระบบเดียว
3. เพื่อพัฒนาระบบคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแสดงวิธีทำและขั้นตอนการแก้ปัญหาเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยไม่พึ่งพาบริการภายนอก
4. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (Misconceptions) ในหัวข้อลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพความสะดวกในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

# 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

## 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เว็บแอปพลิเคชันครอบคลุมเนื้อหารายวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 7 โมดูลบทเรียนเชิงโต้ตอบ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้

1. **โมดูลลิมิตเข้าใกล้จุดและความต่อเนื่อง:** การสำรวจค่าลิมิตผ่านตารางตัวเลขและกราฟ การตรวจสอบลิมิตซ้ายและลิมิตขวา การจำแนกจุดไม่ต่อเนื่อง และการจัดการรูปแบบยังไม่กำหนด
2. **โมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์:** การจำลองการเคลื่อนที่ของเส้นตัดคอร์ดเข้าสู่เส้นสัมผัสกราฟ การคำนวณความชัน และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ณ จุดที่กำหนด
3. **โมดูลผลรวมรีมันน์:** การประมาณพื้นที่ใต้กราฟด้วยผลรวมรีมันน์ทางซ้าย ทางขวา และจุดกึ่งกลาง การวิเคราะห์ผลรวมสุทธิมีเครื่องหมาย และการลู่เข้าสู่ค่าปริพันธ์ตรงแบบตามทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส
4. **โมดูลเทคนิคการอินทิเกรต:** การฝึกทักษะการตัดสินใจเลือกเทคนิคการอินทิเกรต ได้แก่ การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร $u$ และการอินทิเกรตทีละส่วนตามลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน (LIATE)
5. **โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง:** การหาจุดตัดของกราฟ การกำหนดฟังก์ชันขอบบนและขอบล่าง และการคำนวณพื้นที่ปิดล้อมระหว่างสองฟังก์ชันพร้อมแถบแรเงา
6. **โมดูลปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน:** การคำนวณปริมาตรตามวิธีจานและวิธีวงแหวนรอบแกนหมุนที่กำหนด พร้อมภาพจำลองระนาบพื้นที่หน้าตัด

7. **โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ:** การคำนวณปริพันธ์บนช่วงอนันต์และจุดที่มีภาวะเอกฐาน การประเมินสถานะการลู่เข้าหรือลู่ออกของฟังก์ชัน
8. **เครื่องคำนวณแคลคูลัสขั้นสูง:** เครื่องมือช่วยคำนวณอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงสัญลักษณ์พร้อมการแสดงผลสมการที่ถูกต้อง
9. **คลังแบบทดสอบมโนทัศน์:** คลังข้อสอบปรนัยจำนวน 80 ข้อ ครอบคลุม 3 ระดับความยากง่าย (ระดับมโนทัศน์พื้นฐาน ระดับการฝึกคำนวณ และระดับการวิเคราะห์ตรวจสอบจุดผิด) พร้อมระบบคำใบ้ฝึกกระบวนการคิดและบันทึกคะแนนในเซสชัน

### 1.3.2 ขอบเขตด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมระบบ

1. **ภาษาและเฟรมเวิร์กหลัก:** พัฒนาด้วยภาษาไพธอน รุ่น 3.11 ขึ้นไป โดยใช้สตรีมลิต รุ่น 1.63 ขึ้นไป ในการจัดการส่วนประสานงานผู้ใช้และระบบนำทาง
2. **กลไกการคำนวณเชิงสัญลักษณ์:** ประมวลผลผ่านไลบรารีซิมไพ (SymPy) โดยทำงานภายในเครื่องแม่ข่ายโลคัล (Local Processing) ไม่พึ่งพาการเชื่อมต่อภายนอก
3. **การแสดงผลกราฟและสมการ:** แสดงผลกราฟเชิงโต้ตอบด้วยไลบรารีแมตพลอตลิบ (Matplotlib) และนำเสนอสมการคณิตศาสตร์ผ่านระบบเคเท็ก (KaTeX)
4. **อุปกรณ์ที่รองรับ:** ออกแบบตามมาตรฐานส่วนประสานงานผู้ใช้ที่สามารถเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน

### 1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการประเมินผล

1. **กลุ่มตัวอย่าง:** นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2. **เครื่องมือประเมินผล:**
    - การประเมินความถูกต้องทางเทคนิคและคณิตศาสตร์ ผ่านชุดทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติ (Automated Unit Tests) จำนวน 250 ข้อ และการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤต 144 กรณี
    - แบบประเมินความสะดวกในการใช้งาน (System Usability Scale: SUS) จำนวน 10 ข้อคำถาม
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการแสดงผลกราฟทางเรขาคณิต ด้านความถูกต้องในการคำนวณ และด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. **ประโยชน์ต่อผู้เรียน:** ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางเรขาคณิต สามารถทดลองปรับเปลี่ยนค่าและศึกษาขั้นตอนวิธีทำได้อย่างละเอียด ส่งผลให้เข้าใจแนวคิดของแคลคูลัสได้ดียิ่งขึ้น
2. **ประโยชน์ต่อผู้สอนและการจัดการเรียนรู้:** ผู้สอนสามารถใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นสื่อประกอบการอธิบายในชั้นเรียนเพื่อสาธิตแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
3. **ประโยชน์ต่อสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย:** ได้สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบเปิด (Open Educational Resources) ที่พัฒนาโดยนิสิตภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน

## 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. **เว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนรู้:** หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาด้วยภาษาไพธอนและสตรีมลิต ทำงานผ่านระบบเครือข่ายและเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ประกอบด้วยโมดูลบทเรียนเชิงโต้ตอบ เครื่องคิดเลข และระบบแบบทดสอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแคลคูลัสด้วยตนเอง
2. **ระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS):** หมายถึง กลไกประมวลผลทางคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในเว็บแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่วิเคราะห์ จัดรูป พีชคณิต คำนวณอนุพันธ์และปริพันธ์ พร้อมทั้งแจกแจงขั้นตอนการคำนวณโดยไม่ใช้การประมาณค่าเชิงตัวเลข
3. **การจัดนั่งร้านทางปัญญา:** หมายถึง โครงสร้างการออกแบบบทเรียนที่แบ่งระดับการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่การนำเสนอทฤษฎี การให้ผู้เรียนทดลองปรับตัวแปรบนกราฟ การแสดงเฉลยละเอียดทีละขั้นพร้อมคำอธิบาย และการให้คำใบ้ในแบบทดสอบ
4. **การตรวจจับจุดเข้าใจผิด:** หมายถึง ฟังก์ชันการทำงานของระบบที่ตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ และแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ เช่น รูปแบบยังไม่กำหนด ลิมิตที่หาค่าไม่ได้ หรือข้อจำกัดของโดเมนฟังก์ชัน

5. **แบบประเมินความสะดวกในการใช้งาน (SUS):** หมายถึง แบบประเมินมาตรฐานสากลจำนวน 10 ข้อคำถาม ที่ใช้ในการวัดระดับความง่าย ความคล่องตัว และความสะดวกในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผู้เรียน โดยแปลงผลคะแนนเป็นระดับมาตรฐาน 0 ถึง 100 คะแนน